

Uni-App 利用getSystemInfo获取状态栏与胶囊按钮信息

在Uni-App自定义导航栏、适配异形屏等场景中，状态栏高度与胶囊按钮信息是核心适配依据。
`uni.getSystemInfoSync()`（同步）与`uni.getSystemInfo()`（异步）接口可获取这些关键数据，
本文将详细讲解接口使用、数据解析及在导航栏适配中的实际应用。

一、核心接口：getSystemInfo基础认知

`getSystemInfo`是Uni-App提供的系统信息获取接口，支持同步和异步两种调用方式，可获取设备型号、屏幕尺寸、状态栏、胶囊按钮等数十种参数，其中状态栏与胶囊信息是布局适配的重点。

1. 接口调用方式对比

调用方式	语法格式	适用场景
同步调用	<pre>`const systemInfo = uni.getSystemInfoSync()`</pre>	页面加载时立即获取（如onLoad生命周期），无需等待回调，代码逻辑更简洁
异步调用	<pre>`uni.getSystemInfo({ success: (res) => {} })`</pre>	非关键路径的信息获取，避免同步调用可能的轻微阻塞（实际开发中同步更常用）

2. 接口兼容性说明



该接口支持所有Uni-App运行平台（App、微信小程序、支付宝小程序、H5等），但部分参数存在平台差异：

- 胶囊按钮信息（`menuButtonInfo`）仅支持微信小程序、App（iOS/Android）、H5（部分浏览器）；
- 状态栏高度（`statusBarHeight`）在各平台均支持，但数值单位统一为**px**，需注意与rpx的转换。

二、关键数据解析：状态栏与胶囊按钮信息

调用`getSystemInfo`后，与状态栏、胶囊按钮相关的核心数据主要包含在`statusBarHeight`和`menuButtonInfo`中，以下是详细解析。

1. 状态栏信息：statusBarHeight

状态栏是手机顶部显示时间、信号、电量的区域，`statusBarHeight`表示其高度（单位：px），不同设备数值差异较大（如iPhone 14为47px，华为Mate 40为24px）。

（1）数据获取代码

Code block

```
1  // 同步获取
2  onLoad() {
3      const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
4      console.log("状态栏高度:", systemInfo.statusBarHeight); // 输出示例: 47
5      this.statusBarHeight = systemInfo.statusBarHeight;
6  }
7
8  // 异步获取
9  onLoad() {
10     uni.getSystemInfo({
11         success: (res) => {
12             console.log("状态栏高度:", res.statusBarHeight);
13             this.statusBarHeight = res.statusBarHeight;
14         },
15         fail: (err) => {
16             console.error("获取系统信息失败:", err);
17             this.statusBarHeight = 20; // 异常时设置默认值
18         }
19     });
20 }
```

（2）核心作用

- 自定义导航栏时，为导航栏设置`paddingTop`，避免内容被状态栏遮挡；
- 计算页面可滚动区域高度，确保布局适配异形屏（如“刘海屏”“挖孔屏”）；
- 定位顶部悬浮元素（如搜索框），确保与状态栏的间距合理。

2. 胶囊按钮信息：menuButtonInfo

胶囊按钮是微信小程序、App顶部的原生操作按钮（包含返回、首页等功能），`menuButtonInfo`包含其位置、尺寸等完整信息，是实现“导航栏与胶囊对齐”的关键数据。

（1）数据结构详解

调用接口后，`menuButtonInfo` 返回的完整数据如下（单位均为px）：

Code block

```
1  const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
2  const menuButtonInfo = systemInfo.menuButtonInfo;
3  console.log(menuButtonInfo);
4  // 输出示例
5  {
6    bottom: 86,    // 胶囊底部距离屏幕顶部的距离
7    height: 32,    // 胶囊高度
8    left: 278,     // 胶囊左侧距离屏幕左侧的距离
9    right: 346,    // 胶囊右侧距离屏幕左侧的距离
10   top: 54,       // 胶囊顶部距离屏幕顶部的距离
11   width: 68      // 胶囊宽度
12 }
```

(2) 核心参数作用

参数名	作用说明
top	胶囊顶部与屏幕顶部的距离， 可用于计算导航栏与胶囊的垂直间距
height	胶囊高度，用于设置自定义导航栏的高度，实现视觉对齐
right	胶囊右侧与屏幕左侧的距离， 用于定位导航栏右侧功能按钮（如搜索、个人中心），确保与胶囊间距一致
width	胶囊宽度，较少直接使用，可用于特殊场景下的按钮尺寸参考

(3) 特殊情况处理

部分平台（如支付宝小程序）不支持`menuButtonInfo`，需提前判断并设置默认值，避免代码报错：

Code block

```
1  onLoad() {
2    const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
```

```
3    // 兼容无胶囊信息的平台
4    this.menuButtonInfo = systemInfo.menuButtonInfo || {
5      top: 30,
6      height: 32,
7      right: 300,
8      width: 68
9    };
10 }
```

三、实战应用：基于数据实现自适应导航栏

结合状态栏高度与胶囊按钮信息，实现“与原生胶囊对齐的自定义导航栏”，是最典型的应用场景，以下是完整实现代码。

1. 页面完整代码

Code block

```
1  <template>
2    <view class="custom-nav-page">
3
4      <view
5        class="custom-nav"
6        :style="{
7          paddingTop: statusBarHeight + 'px',
8          height: navBarHeight + 'px'
9        }"
10     >
11        <view class="nav-content" :style="{ lineHeight: navBarHeight + 'px' }">
12
13          <view class="nav-left" @click="handleBack">
14            <uni-icons type="back" size="28rpx" color="#333"></uni-icons>
15          </view>
16
17          <view class="nav-center">
18            <text class="nav-title">自适应导航栏</text>
19          </view>
20
21          <view
22            class="nav-right"
23            :style="{ right: (windowWidth - menuButtonInfo.right) + 'px' }"
24            @click="handleSearch"
25          >
26            <uni-icons type="search" size="28rpx" color="#333"></uni-icons>
27          </view>
28        </view>
29      </view>
30    </view>
31  </template>
```

```

29         </view>
30     </view>
31 </view>
32
33
34     <view class="page-content" :style="{ paddingTop: (statusBarHeight +
页面主体内容
35         <text>
36     </view>
37 </view>
38 </template>
39
40 <script>
41 export default {
42     data() {
43         return {
44             statusBarHeight: 0, // 状态栏高度
45             menuButtonInfo: {}, // 胶囊按钮信息
46             navBarHeight: 0,    // 导航栏高度（不含状态栏）
47             windowWidth: 0      // 屏幕宽度
48         };
49     },
50     onLoad() {
51         this.getSystemInfo();
52     },
53     methods: {
54         // 获取系统信息并计算导航栏参数
55         getSystemInfo() {
56             const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
57             this.statusBarHeight = systemInfo.statusBarHeight;
58             this.menuButtonInfo = systemInfo.menuButtonInfo || {
59                 top: 30,
60                 height: 32,
61                 right: 300,
62                 width: 68
63             };
64             this.windowWidth = systemInfo.windowWidth;
65
66             // 计算导航栏高度：胶囊底部距离屏幕顶部的距离 - 状态栏高度
67             // 确保导航栏高度覆盖胶囊区域
68             const navBarHeight = this.menuButtonInfo.bottom - this.statusBarHeight;
69             this.navBarHeight = navBarHeight > 40 ? navBarHeight : 40; // 最低高度限制
70         },
71
72         // 返回上一页
73         handleBack() {
74             uni.navigateBack({ delta: 1 });

```

```

75     },
76
77     // 搜索功能
78     handleSearch() {
79         uni.navigateTo({ url: "/pages/search/search" });
80     }
81 }
82 }
83 </script>
84
85 <style scoped lang="scss">
86 /* 自定义导航栏容器 */
87 .custom-nav {

```

2. 核心逻辑解析

- **导航栏高度计算**：通过`胶囊底部距离（bottom） - 状态栏高度`得到导航栏核心高度，确保导航栏完全覆盖胶囊区域，避免视觉断层；
- **右侧按钮对齐**：通过`屏幕宽度 - 胶囊右侧距离（right）`计算右侧按钮的right值，实现与原生胶囊的水平对齐，提升界面一致性；
- **行高适配**：导航栏内容区设置`lineHeight = 导航栏高度`，实现文字与按钮的垂直居中；
- **主体内容偏移**：主体内容的`paddingTop`等于“状态栏高度+导航栏高度”，避免被固定定位的导航栏遮挡。

四、进阶技巧：数据缓存与多端适配

1. 系统信息缓存优化

系统信息在App运行期间不会变化，可将数据缓存到全局变量或Vuex中，避免在每个页面重复调用接口，提升性能：

Code block

```

1  // main.js 中初始化全局系统信息
2  import Vue from 'vue';
3  import App from './App';
4
5  // 获取系统信息并缓存到Vue原型
6  const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
7  Vue.prototype.$systemInfo = {
8      statusBarHeight: systemInfo.statusBarHeight,
9      menuButtonInfo: systemInfo.menuButtonInfo || { top: 30, height: 32, right:
10         300 },
11      windowWidth: systemInfo.windowWidth,
12      windowHeight: systemInfo.windowHeight
13  };

```

```

13
14  Vue.config.productionTip = false;
15  App.mpType = 'app';
16
17  const app = new Vue({
18    ...App
19  });
20  app.$mount();
21
22  // 页面中使用
23  onLoad() {
24    const { statusBarHeight, menuButtonInfo } = this.$systemInfo;
25    this.statusBarHeight = statusBarHeight;
26    this.menuButtonInfo = menuButtonInfo;
27  }

```

2. 多端适配特殊处理

(1) H5端适配

H5端部分浏览器无原生胶囊按钮，可通过条件编译隐藏右侧对齐逻辑，使用固定布局：

Code block

```

1  <view
2    class="nav-right"
3    :style="{
4      // H5端使用固定right值，其他端与胶囊对齐
5      right: isH5 ? '20rpx' : (windowWidth - menuButtonInfo.right) + 'px'
6    }"
7  ></view>
8
9  <script>
10  computed: {
11    isH5() {
12      return uni.getSystemInfoSync().platform === 'h5';
13    }
14  }
15  </script>

```

(2) App端沉浸式导航

App端可实现“状态栏与导航栏一体化”效果，通过设置导航栏背景色透明，结合状态栏文字颜色反转：

Code block

```

1  <view
2    class="custom-nav"
3    :style="{
4      paddingTop: statusBarHeight + 'px',
5      height: navBarHeight + 'px',
6      backgroundColor: 'transparent' // 导航栏透明
7    }"
8  ></view>
9
10 // pages.json 中配置状态栏文字颜色
11 {
12   "pages": [
13     {
14       "path": "pages/index/index",
15       "style": {
16         "navigationStyle": "custom",
17         "app-plus": {
18           "statusbar": {
19             "fontColor": "white" // 状态栏文字白色，适配深色背景
20           }
21         }
22       }
23     }
24   ]
25 }

```

(3) 小程序胶囊消失场景

微信小程序在全屏模式或某些页面配置下，胶囊按钮可能消失，需添加监听逻辑：

Code block

```

1  onShow() {
2    // 页面显示时重新获取胶囊信息，处理胶囊消失场景
3    const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
4    this.menuButtonInfo = systemInfo.menuButtonInfo || {
5      top: 30,
6      height: 32,
7      right: this.windowWidth - 60 // 右侧距离屏幕边缘60px
8    };
9  }

```

五、常见问题与解决方案

1. 问题1：状态栏高度单位混乱

现象：将`statusBarHeight`（px单位）直接用于rpx布局，导致适配异常。

解决方案：Uni-App中px与rpx的换算比例为`1rpx = 屏幕宽度/750 px`，可通过计算转换，但导航栏核心布局建议直接使用px（因状态栏和胶囊信息均为px单位）：

Code block

```
1 // 如需转换为rpx（不推荐导航栏使用）
2 const pxToRpx = (px) => {
3   const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
4   return (px * 750) / systemInfo.windowWidth;
5 };
```

2. 问题2：胶囊信息与实际位置不符

现象：获取的`menuButtonInfo.right`值与胶囊实际位置偏差较大。

解决方案：

- 确保在`onLoad`或`onShow`中获取信息，避免在页面未渲染完成时调用；
- 部分设备存在系统缩放设置，可通过`pixelRatio`（设备像素比）校正：

```
const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
const pixelRatio = systemInfo.pixelRatio;
this.menuButtonInfo.right = systemInfo.menuButtonInfo.right /
pixelRatio;
```

3. 问题3：自定义导航栏遮挡页面内容

现象：页面主体内容被固定定位的导航栏遮挡。

解决方案：确保主体内容的`paddingTop`或`marginTop`等于“状态栏高度+导航栏高度”，且单位统一为px：

Code block

```
1 <view
2   class="page-content"
3   :style="{ paddingTop: (statusBarHeight + navBarHeight) + 'px' }"
4 ></view>
```

六、总结：核心要点与最佳实践

利用`getSystemInfo`获取状态栏与胶囊按钮信息，是Uni-App布局适配的核心技巧，总结以下要点：

1. **接口选择**：优先使用同步调用`getSystemInfoSync`，简化代码逻辑，性能影响可忽略；

2. **数据应用**：状态栏高度用于设置导航栏`paddingTop`，胶囊信息用于实现导航栏与原生元素对齐；
3. **兼容处理**：为无胶囊信息的平台设置默认值，避免代码报错；
4. **缓存优化**：将系统信息缓存到全局，减少重复调用；
5. **多端适配**：针对H5、App、小程序的差异，通过条件编译实现差异化布局。



实际开发中，可封装“自适应导航栏组件”，将状态栏与胶囊信息的获取、计算逻辑封装其中，通过props传递标题、右侧按钮等配置，实现全项目复用，提升开发效率。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）